

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2

CHỦ ĐỀ 51: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHĂM CÔNG

LỚP TÍN CHỈ: CĐTĐN2.03.K13.05.LH.C04.1_LT

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Đức Thiện

Danh sách sinh viên thực hiện: Nhóm 8

TT	Mã sinh viên	Sinh viên thực hiện	Lớp hành chính
1	2022	Hoàng Duy An	DCCNTT13.10.20
2	20223837	Nguyễn Duy Hưng	DCCNTT13.10.20

Bắc Ninh – 2026

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	2
Chương 1. Cơ sở lý thuyết.....	4
1. Cơ sở lý thuyết.....	4
2. Phương pháp và kỹ thuật áp dụng.....	9
3. Công nghệ và thư viện sử dụng	11
Chương 2. Xây dựng ứng dụng.....	15
1. Mô tả chi tiết các chức năng của ứng dụng	15
2. Mô tả chi tiết từng chức năng	15
3. Phân tích hệ thống.....	19
4. Thiết kế hệ thống	22
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM	27
1. Mô tả kiến trúc ứng dụng và cách thức triển khai	27
2. Cách thức triển khai ứng dụng.....	31
3. Mô tả kết quả kiểm thử chương trình ứng dụng	34
4. Đánh giá kết quả thực nghiệm	37
KẾT LUẬN.....	38
1. Nội dung đã đạt được.....	38
2. Nội dung có thể cải tiến	41
3. Định hướng phát triển.....	45
PHỤ LỤC.....	47

MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu môn học

Chuyên đề tốt nghiệp là học phần quan trọng trong chương trình đào tạo, giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào việc nghiên cứu, phân tích và xây dựng một sản phẩm thực tế. Đây là cơ hội để sinh viên tổng hợp kiến thức chuyên môn về phân tích thiết kế hệ thống, lập trình phần mềm, quản lý cơ sở dữ liệu và triển khai ứng dụng vào giải quyết các bài toán trong thực tiễn.

Thông qua môn học này, sinh viên không chỉ nâng cao kỹ năng lập trình và tư duy logic mà còn rèn luyện khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, giải quyết vấn đề và hoàn thiện quy trình phát triển phần mềm từ khâu khảo sát yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng chức năng cho đến kiểm thử và triển khai sản phẩm.

Môn học chuyên đề tốt nghiệp đóng vai trò như bước chuẩn bị quan trọng trước khi sinh viên bước vào môi trường làm việc thực tế, góp phần củng cố nền tảng kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

2. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhân sự ngày càng trở nên cần thiết đối với các doanh nghiệp và tổ chức.

Một trong những hoạt động quan trọng trong quản lý nhân sự là quản lý chấm công, nhằm theo dõi thời gian làm việc, giờ vào ca, giờ ra ca, tình trạng đi muộn, về sớm cũng như tính toán ngày công của nhân viên.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng các phương pháp chấm công thủ công hoặc các hệ thống chưa tối ưu, gây khó khăn trong việc quản lý, tổng hợp dữ liệu và kiểm soát tính chính xác. Điều này làm tăng khối lượng công việc cho bộ phận quản lý và dễ phát sinh sai sót trong quá trình xử lý.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài **“Xây dựng ứng dụng quản lý chấm công”** được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin nhân viên, ghi nhận dữ liệu

chăm công, theo dõi lịch sử làm việc và tạo báo cáo thống kê một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Ứng dụng được xây dựng hướng đến việc tối ưu hóa quy trình quản lý chăm công, giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian xử lý dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự trong doanh nghiệp. Đồng thời, đề tài cũng là cơ hội để áp dụng các công nghệ lập trình, cơ sở dữ liệu và phát triển hệ thống thông tin vào một bài toán thực tế.

- Giới thiệu thành viên nhóm và phân công chi tiết công việc

Chương 1. Cơ sở lý thuyết

1. Cơ sở lý thuyết

1.1 Hệ thống thông tin quản lý chấm công

Hệ thống quản lý chấm công là một thành phần quan trọng trong quản trị nhân sự của doanh nghiệp, nhằm ghi nhận, theo dõi và kiểm soát thời gian làm việc của nhân viên. Trong mô hình truyền thống, việc chấm công thường được thực hiện thông qua phương pháp thủ công hoặc sử dụng thiết bị vật lý như máy quét vân tay, thẻ từ. Tuy nhiên, các phương pháp này tồn tại nhiều hạn chế như khả năng gian lận, khó quản lý tập trung và phụ thuộc vào thiết bị chuyên dụng.

Với sự phát triển của công nghệ phần mềm và trí tuệ nhân tạo, hệ thống chấm công hiện đại hướng đến tính tự động hóa, minh bạch và chính xác hơn. Trong đề tài này, hệ thống chấm công được xây dựng theo hướng số hóa hoàn toàn, kết hợp nhận diện khuôn mặt nhằm đảm bảo tính xác thực danh tính của người chấm công.

Bài toán cốt lõi của hệ thống bao gồm:

Quản lý thông tin nhân sự.

Quản lý ca làm việc.

Ghi nhận dữ liệu check-in/check-out.

Kiểm tra trạng thái đi làm.

Quản lý nghỉ phép.

Quản lý đổi ca.

Xác thực danh tính bằng AI.

1.2 Kiến trúc Client–Server

Kiến trúc Client–Server là mô hình nền tảng trong phát triển ứng dụng phân tán hiện đại. Trong mô hình này, hệ thống được chia thành hai thành phần chính:

Client: nơi người dùng tương tác với hệ thống.

Server: nơi xử lý logic nghiệp vụ và quản lý dữ liệu.

Trong đề tài:

Client được phát triển bằng Flutter Web.

Server backend được xây dựng bằng Spring Boot.

AI Service được triển khai riêng bằng Python.

Việc tách biệt frontend và backend giúp:

Tăng khả năng bảo trì.

Tăng khả năng mở rộng.

Giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần.

Đây là mô hình phù hợp với hệ thống có nhiều chức năng và cần khả năng tích hợp AI.

1.3 RESTful API

REST (Representational State Transfer) là kiến trúc thiết kế API dựa trên giao thức HTTP, cho phép các hệ thống giao tiếp với nhau thông qua tài nguyên (resource).

Các phương thức HTTP được sử dụng:

GET: truy xuất dữ liệu.

POST: tạo dữ liệu mới.

PUT: cập nhật dữ liệu.

DELETE: xóa dữ liệu.

Trong hệ thống:

Frontend sử dụng REST API để giao tiếp với backend.

Backend sử dụng REST API để giao tiếp với AI Service.

Việc áp dụng RESTful API giúp hệ thống:

Dễ tích hợp đa nền tảng.

Chuẩn hóa giao tiếp dữ liệu.

Dễ kiểm thử.

1.4 Kiến trúc phân tầng (Layered Architecture)

Kiến trúc phân tầng là mô hình tổ chức mã nguồn theo các tầng chức năng riêng biệt.

Đây là mô hình phổ biến trong phát triển backend.

Hệ thống backend được chia thành các tầng:

Controller Layer

Tiếp nhận yêu cầu từ client.

Service Layer

Xử lý logic nghiệp vụ.

Repository Layer

Truy cập dữ liệu.

Entity Layer

Biểu diễn dữ liệu trong hệ thống.

DTO Layer

Truyền dữ liệu giữa các tầng.

Mô hình này giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần và tăng khả năng bảo trì.

1.5 ORM (Object Relational Mapping)

ORM là kỹ thuật ánh xạ giữa đối tượng trong chương trình và dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

Trong đề tài sử dụng:

JPA (Java Persistence API)

Hibernate

Ưu điểm:

Giảm code SQL thủ công.

Tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn.

Tối ưu thao tác dữ liệu.

ORM đặc biệt phù hợp với hệ thống có nhiều entity liên kết như:

User

AttendanceLog

Department

LeaveRequest

ShiftConfig

1.6 Xác thực và phân quyền bằng JWT

JWT (JSON Web Token) là cơ chế xác thực phổ biến trong các hệ thống web hiện đại.

Quy trình hoạt động:

1. Người dùng đăng nhập.
2. Server kiểm tra thông tin.
3. Tạo token xác thực.
4. Client gửi token trong các request tiếp theo.

JWT giúp:

Giảm tải session server.

Tăng bảo mật API.

Hỗ trợ phân quyền.

Trong hệ thống:

Admin quản lý toàn bộ dữ liệu.

Nhân viên chỉ truy cập dữ liệu cá nhân.

1.7 Nhận diện khuôn mặt (Face Recognition)

Nhận diện khuôn mặt là một bài toán thuộc lĩnh vực Computer Vision, sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác định hoặc xác thực danh tính con người dựa trên khuôn mặt.

Quy trình chung:

Bước 1: Face Detection

Xác định vị trí khuôn mặt trong ảnh.

Bước 2: Face Alignment

Chuẩn hóa góc nhìn khuôn mặt.

Bước 3: Feature Extraction

Trích xuất đặc trưng khuôn mặt.

Bước 4: Face Matching

So khớp với dữ liệu đã lưu.

Ứng dụng trong đề tài:

Xác thực người chấm công.

Giảm gian lận.

Tự động hóa quy trình.

2. Phương pháp và kỹ thuật áp dụng

2.1 Phát triển Backend bằng Spring Boot

Spring Boot được lựa chọn do:

Hỗ trợ phát triển nhanh.

Tích hợp mạnh với Spring Security.

Tích hợp tốt với JPA/Hibernate.

Spring Boot phù hợp với các ứng dụng enterprise.

2.2 Xây dựng API chuẩn RESTful

Thiết kế API theo resource-based:

Ví dụ:

/users

/attendance

/departments

/leave-requests

Nguyên tắc:

Stateless.

Resource-oriented.

Standard HTTP methods.

2.3 Tách AI Service theo mô hình Microservice

Việc tách AI thành một service độc lập giúp:

Tối ưu tài nguyên xử lý.

Nâng cấp mô hình AI độc lập.

Triển khai riêng biệt.

Điều này rất quan trọng vì AI thường có yêu cầu tài nguyên cao.

2.4 Sử dụng Repository Pattern

Repository Pattern giúp tách biệt:

Logic nghiệp vụ

Logic truy cập dữ liệu

Lợi ích:

Dễ test.

Dễ thay đổi nguồn dữ liệu.

2.5 Sử dụng DTO Pattern

DTO giúp:

Kiểm soát dữ liệu trả về.

Giảm phụ thuộc entity.

Tăng bảo mật dữ liệu.

3. Công nghệ và thư viện sử dụng

3.1 Frontend

Flutter

Framework đa nền tảng của Google.

Lý do lựa chọn:

Một codebase.

Hiệu suất tốt.

UI linh hoạt.

3.2 Backend

Spring Boot

Framework Java của VMware.

Dùng để:

Xây dựng API.

Quản lý hệ thống.

Spring Security

Xử lý bảo mật.

Spring Data JPA

ORM framework.

Lombok

Giảm boilerplate code.

Maven

Quản lý dependencies.

3.3 AI Service

Python

Ngôn ngữ mạnh trong AI.

FastAPI

Framework API hiệu năng cao.

OpenCV

Thư viện xử lý ảnh của OpenCV Foundation.

Ứng dụng:

Phát hiện khuôn mặt.

Tiền xử lý ảnh.

face_recognition

Thư viện nhận diện khuôn mặt.

Ứng dụng:

Mã hóa khuôn mặt.

So khớp khuôn mặt.

3.4 Database

MySQL

Hệ quản trị CSDL quan hệ của Oracle Corporation.

Lý do:

Hiệu năng tốt.

Ổn định.

Phổ biến.

3.5 Kiểm thử API

Postman

Công cụ kiểm thử API của Postman, Inc..

Dùng để:

Test endpoint.

Kiểm tra JWT.

Debug request.

Việc lựa chọn mô hình kiến trúc phân tầng kết hợp microservice cho AI là giải pháp phù hợp với bài toán quản lý chăm công thông minh. Sự kết hợp giữa Flutter Web, Spring Boot và Python AI Service giúp hệ thống đảm bảo được các tiêu chí về hiệu suất, bảo mật, khả năng mở rộng và tính chính xác trong xác thực người dùng.

Các phương pháp và công nghệ áp dụng trong đề tài không chỉ đáp ứng tốt yêu cầu hiện tại mà còn tạo nền tảng thuận lợi cho việc phát triển và mở rộng hệ thống trong tương lai.

Chương 2. Xây dựng ứng dụng

PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

1. Mô tả chi tiết các chức năng của ứng dụng

1.1 Tổng quan chức năng hệ thống

Ứng dụng được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý chấm công thông minh cho doanh nghiệp thông qua việc kết hợp quản lý nhân sự, quản lý ca làm việc và xác thực bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Hệ thống bao gồm các nhóm chức năng chính:

Quản lý người dùng

Quản lý phòng ban

Quản lý chấm công

Quản lý ca làm việc

Quản lý đổi ca

Quản lý dữ liệu khuôn mặt

Báo cáo và thống kê

Xác thực và phân quyền

2. Mô tả chi tiết từng chức năng

2.1 Chức năng quản lý người dùng

Chức năng này cho phép quản lý toàn bộ thông tin nhân viên trong hệ thống.

Các chức năng:

Thêm nhân viên mới

Cập nhật thông tin nhân viên

Xóa nhân viên

Tìm kiếm nhân viên

Xem danh sách nhân viên

Phân quyền tài khoản

Thông tin quản lý:

Họ tên

Email

Số điện thoại

Phòng ban

Vai trò

2.2 Chức năng quản lý phòng ban

Cho phép phân loại nhân viên theo từng phòng ban.

Các chức năng:

Thêm phòng ban

Cập nhật phòng ban

Xóa phòng ban

Xem danh sách phòng ban

Vai trò:

Quản lý nhân sự theo bộ phận

Thống kê theo phòng ban

2.3 Chức năng chấm công

Là chức năng trọng tâm của hệ thống.

Các chức năng:

Check-in

Check-out

Xác thực bằng khuôn mặt

Xác định trạng thái chấm công

Ghi nhận vị trí chấm công

Lưu lịch sử chấm công

Trạng thái:

Đi đúng giờ

Đi muộn

Vắng mặt

Về sớm

2.4 Chức năng quản lý ca làm việc

Quản lý lịch làm việc của nhân viên.

Các chức năng:

Tạo ca làm việc

Cập nhật ca làm việc

Xóa ca làm việc

Gán ca cho nhân viên

Thông tin ca:

Tên ca

Giờ bắt đầu

Giờ kết thúc

2.5 Chức năng nghỉ phép

Cho phép nhân viên gửi yêu cầu nghỉ phép.

Các chức năng:

Tạo đơn nghỉ phép

Xem trạng thái đơn

Duyệt đơn nghỉ phép

Từ chối đơn nghỉ phép

Trạng thái:

Pending

Approved

Rejected

2.6 Chức năng quản lý dữ liệu khuôn mặt

Lưu trữ và quản lý dữ liệu phục vụ AI.

Các chức năng:

Đăng ký khuôn mặt

Cập nhật khuôn mặt

Xóa dữ liệu khuôn mặt

Kiểm tra dữ liệu khuôn mặt

2.7 Báo cáo và thống kê

Hỗ trợ nhà quản lý phân tích dữ liệu chấm công.

Các chức năng:

Báo cáo ngày công

Báo cáo đi muộn

Báo cáo nghỉ phép

Báo cáo theo phòng ban

2.8 Xác thực và phân quyền

Quản lý đăng nhập và bảo mật.

Các chức năng:

Đăng nhập

Đăng xuất

Xác thực JWT

Phân quyền Admin/User

3. Phân tích hệ thống

3.1 Phân tích tác nhân (Actors)

Hệ thống có hai tác nhân chính:

Admin

Quản lý toàn bộ hệ thống.

Chức năng:

Quản lý nhân viên

Quản lý ca làm

Duyệt nghỉ phép

Xem báo cáo

Nhân viên

Sử dụng hệ thống để chấm công.

Chức năng:

Check-in/check-out

Gửi đơn nghỉ phép

Gửi yêu cầu đổi ca

3.2 Phân tích Use Case

Nhóm Use Case của Admin

Quản lý nhân viên

Quản lý phòng ban

Quản lý ca làm

Quản lý chấm công

Duyệt nghỉ phép

Duyệt đổi ca

Xem báo cáo

Nhóm Use Case của Nhân viên

Đăng nhập

Chấm công

Xem lịch sử chấm công

Gửi nghỉ phép

Gửi đổi ca

3.3 Phân tích dữ liệu

Các thực thể chính:

User

Department

AttendanceLog

ShiftConfig

LeaveRequest

ShiftChangeRequest

FaceData

Mối quan hệ:

Department – User (1-N)

User – AttendanceLog (1-N)

User – LeaveRequest (1-N)

User – FaceData (1-1)

ShiftConfig – AttendanceLog (1-N)

4. Thiết kế hệ thống

4.1 Thiết kế kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân tầng kết hợp microservice:

Frontend (Flutter Web)



Core API (Spring Boot)



AI Service (Python)



Database (MySQL)

4.2 Thiết kế Backend

Backend được chia thành các tầng:

Controller Layer

Xử lý request.

Service Layer

Xử lý nghiệp vụ.

Repository Layer

Làm việc với cơ sở dữ liệu.

Entity Layer

Ánh xạ bảng dữ liệu.

Security Layer

Xác thực và phân quyền

4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống gồm các bảng:

users

departments

attendance_logs

shift_configs

leave_requests

shift_change_requests

face_data

Nguyên tắc thiết kế:

Chuẩn hóa dữ liệu

Tối ưu truy vấn

Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu

4.4 Thiết kế API

API được xây dựng theo RESTful:

Ví dụ:

User API

GET /users

POST /users

PUT /users/{id}

DELETE /users/{id}

Attendance API

POST /attendance/checkin

POST /attendance/checkout

GET /attendance/history

Leave API

POST /leave

GET /leave

PUT /leave/approve

4.5 Thiết kế AI Service

AI Service thực hiện:

Nhận ảnh khuôn mặt

Trích xuất đặc trưng

So sánh dữ liệu

Trả kết quả xác thực

Quy trình:

Nhận ảnh

Phát hiện khuôn mặt

Trích xuất vector

So khớp

Trả kết quả

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM

1. Mô tả kiến trúc ứng dụng và cách thức triển khai

1.1 Kiến trúc tổng thể của ứng dụng

Hệ thống được xây dựng theo mô hình **Client – Server** kết hợp với **Microservice**, trong đó các thành phần được phân tách rõ ràng để đảm bảo tính mở rộng, bảo trì và tối ưu hiệu suất xử lý.

Kiến trúc tổng thể của hệ thống bao gồm 4 thành phần chính:

Frontend (Flutter Web): giao diện tương tác với người dùng.

Core API (Spring Boot): xử lý nghiệp vụ và quản lý dữ liệu.

AI Service (Python): xử lý nhận diện khuôn mặt.

Database (MySQL): lưu trữ dữ liệu hệ thống.

Sơ đồ kiến trúc:

Frontend (Flutter Web)



Core API (Spring Boot)



AI Service (Python)



Database (MySQL)

1.2 Kiến trúc Frontend

Frontend được phát triển bằng Flutter Web nhằm cung cấp giao diện người dùng hiện đại, dễ sử dụng và có khả năng hoạt động trên trình duyệt.

Chức năng chính:

Đăng nhập hệ thống

Chăm công

Xem lịch sử chăm công

Quản lý nghỉ phép

Quản lý đôi ca

Xem báo cáo

Vai trò:

Thu thập dữ liệu người dùng

Hiển thị dữ liệu từ backend

Gửi request đến API

1.3 Kiến trúc Backend (Core API)

Backend được phát triển bằng Spring Boot theo mô hình phân tầng.

Các tầng chính:**Controller Layer**

Tiếp nhận request từ frontend.

Service Layer

Xử lý nghiệp vụ.

Repository Layer

Tương tác với cơ sở dữ liệu.

Entity Layer

Ánh xạ bảng dữ liệu.

Security Layer

Xử lý xác thực và phân quyền.

1.4 Kiến trúc AI Service

AI Service được phát triển độc lập bằng Python.

Vai trò:

Xử lý ảnh khuôn mặt

Xác thực danh tính

Trả kết quả xác thực

Quy trình:

Nhận ảnh từ backend

Phát hiện khuôn mặt

Trích xuất đặc trưng

So khớp dữ liệu

Trả kết quả

1.5 Cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu.

Các bảng chính:

users

departments

attendance_logs

shift_configs

leave_requests

shift_change_requests

face_data

2. Cách thức triển khai ứng dụng

2.1 Môi trường phát triển

Backend:

Java 17

Spring Boot

Maven

AI Service:

Python 3.x

FastAPI/Flask

OpenCV

face_recognition

Frontend:

Flutter SDK

Dart SDK

Database:

MySQL Server

2.2 Quy trình triển khai Backend

Bước 1: Clone source code

git clone <repository-url>

Bước 2: Cấu hình database

Cập nhật file:

application.properties

Thông tin cấu hình:

URL database

Username

Password

Bước 3: Cài đặt dependencies

`mvn clean install`

Bước 4: Chạy backend

`mvn spring-boot:run`

Server mặc định:

`http://localhost:8080`

2.3 Quy trình triển khai AI Service

Cài thư viện:

`pip install -r requirements.txt`

Chạy AI Service:

`python main.py`

Server mặc định:

`http://localhost:8000`

2.4 Quy trình triển khai Frontend

Cài dependencies:

`flutter pub get`

Chạy ứng dụng:

flutter run -d chrome

3. Mô tả kết quả kiểm thử chương trình ứng dụng**3.1 Kiểm thử chức năng đăng nhập****Mục tiêu:**

Kiểm tra chức năng xác thực tài khoản.

Kết quả:

Đăng nhập đúng thông tin → thành công

Sai mật khẩu → báo lỗi

Token JWT được cấp đúng

Đánh giá:

Đạt yêu cầu.

3.2 Kiểm thử chức năng chấm công**Mục tiêu:**

Kiểm tra quá trình check-in/check-out.

Kết quả:

Ghi nhận thời gian chính xác

Lưu dữ liệu thành công

Xác định trạng thái đúng

Đánh giá:

Đạt yêu cầu.

3.3 Kiểm thử xác thực khuôn mặt

Mục tiêu:

Kiểm tra khả năng nhận diện.

Kết quả:

Nhận diện đúng khuôn mặt đã đăng ký

Từ chối khuôn mặt không hợp lệ

Trả kết quả đúng về backend

Đánh giá:

Đạt yêu cầu.

3.4 Kiểm thử chức năng nghỉ phép

Mục tiêu:

Kiểm tra quy trình gửi đơn nghỉ phép.

Kết quả:

Tạo đơn thành công

Cập nhật trạng thái chính xác

Admin xử lý đúng

Đánh giá:

Đạt yêu cầu.

3.5 Kiểm thử chức năng đổi ca

Mục tiêu:

Kiểm tra yêu cầu đổi ca.

Kết quả:

Gửi yêu cầu thành công

Phê duyệt đúng

Dữ liệu cập nhật chính xác

Đánh giá:

Đạt yêu cầu.

3.6 Kiểm thử API

Công cụ:

Postman

Kết quả:

API trả dữ liệu đúng

Status code chính xác

JWT hoạt động ổn định

3.7 Kiểm thử tích hợp hệ thống

Mục tiêu:

Kiểm tra luồng hoạt động giữa các module.

Luồng kiểm thử:

Frontend → Backend → AI Service → Database

Kết quả:

Các module giao tiếp ổn định

Dữ liệu đồng bộ chính xác

4. Đánh giá kết quả thực nghiệm

Ưu điểm:

Hệ thống hoạt động ổn định

Chức năng đáp ứng yêu cầu

AI xác thực hiệu quả

API phản hồi nhanh

Hạn chế:

Phụ thuộc vào chất lượng ảnh đầu vào

AI có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng

KẾT LUẬN

1. Nội dung đã đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu chính đã đề ra và đạt được những kết quả cụ thể như sau:

1.1 Xây dựng thành công hệ thống chấm công thông minh

Đề tài đã xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống quản lý chấm công thông minh với đầy đủ các chức năng cơ bản và nâng cao, đáp ứng nhu cầu quản lý nhân sự trong doanh nghiệp.

Hệ thống hỗ trợ:

Quản lý nhân viên

Quản lý phòng ban

Quản lý ca làm việc

Quản lý chấm công

Quản lý nghỉ phép

Quản lý đời ca

Báo cáo và thống kê

1.2 Tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt

Một trong những nội dung quan trọng đã đạt được là tích hợp thành công công nghệ nhận diện khuôn mặt vào quy trình chấm công.

Kết quả đạt được:

Xác thực đúng danh tính người dùng

Giảm thiểu tình trạng chấm công hộ

Tăng độ chính xác của dữ liệu chấm công

Việc tích hợp AI giúp nâng cao tính hiện đại và hiệu quả của hệ thống.

1.3 Xây dựng backend theo mô hình phân tầng

Hệ thống backend được xây dựng bằng Spring Boot theo mô hình Layered Architecture gồm:

Controller Layer

Service Layer

Repository Layer

Entity Layer

Security Layer

Việc áp dụng mô hình phân tầng giúp:

Tăng tính rõ ràng của mã nguồn

Dễ bảo trì

Dễ mở rộng

1.4 Tách riêng AI Service theo mô hình Microservice

AI Service được triển khai độc lập bằng Python để xử lý nhận diện khuôn mặt.

Lợi ích đạt được:

Tăng khả năng mở rộng

Giảm phụ thuộc vào backend chính

Dễ nâng cấp mô hình AI

Đây là hướng triển khai phù hợp với hệ thống có tích hợp trí tuệ nhân tạo.

1.5 Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh

Hệ thống đã xây dựng đầy đủ cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý:

User

Department

AttendanceLog

ShiftConfig

LeaveRequest

ShiftChangeRequest

FaceData

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ, đảm bảo:

Tính toàn vẹn dữ liệu

Tính nhất quán

Tối ưu truy vấn

1.6 Hoàn thành kiểm thử hệ thống

Hệ thống đã được kiểm thử ở nhiều mức độ:

Unit Test

API Test

Integration Test

Kết quả:

Các chức năng hoạt động đúng yêu cầu

API phản hồi ổn định

Luồng dữ liệu giữa các module hoạt động chính xác

1.7 Xây dựng tài liệu hệ thống đầy đủ

Đề tài đã hoàn thiện các tài liệu phục vụ phát triển và bảo trì:

Tài liệu thiết kế backend

Tài liệu kiểm thử API

Báo cáo tích hợp

Hướng dẫn sử dụng Postman

Điều này giúp tăng khả năng bảo trì và mở rộng trong tương lai.

2. Nội dung có thể cải tiến

Mặc dù hệ thống đã hoàn thiện các chức năng chính, vẫn còn một số nội dung có thể tiếp tục phát triển và cải tiến nhằm nâng cao chất lượng hệ thống.

2.1 Nâng cao độ chính xác của AI

Hiện tại hệ thống nhận diện khuôn mặt phụ thuộc vào chất lượng ảnh đầu vào và điều kiện ánh sáng.

Hướng cải tiến:

Tăng dữ liệu huấn luyện

Sử dụng mô hình AI mới hơn

Cải thiện xử lý ảnh đầu vào

Mục tiêu:

Tăng độ chính xác nhận diện

Giảm tỷ lệ nhận diện sai

2.2 Tối ưu hiệu năng hệ thống

Khi số lượng người dùng tăng cao, hiệu năng hệ thống có thể bị ảnh hưởng.

Hướng cải tiến:

Cache dữ liệu

Tối ưu truy vấn database

Tối ưu API

Mục tiêu:

Tăng tốc độ phản hồi

Giảm tải hệ thống

2.3 Docker hóa hệ thống

Hiện tại hệ thống triển khai theo cách thủ công.

Hướng cải tiến:

Docker cho backend

Docker cho AI service

Docker cho database

Lợi ích:

Dễ triển khai

Đồng bộ môi trường

Dễ mở rộng

2.4 Xây dựng CI/CD

Hiện chưa có quy trình tự động build và deploy.

Hướng cải tiến:

Tích hợp GitHub Actions

Tự động test

Tự động deploy

Lợi ích:

Tăng hiệu suất phát triển

Giảm lỗi triển khai

2.5 Phát triển ứng dụng mobile

Hiện tại hệ thống chủ yếu hoạt động trên nền tảng web.

Hướng cải tiến:

Phát triển ứng dụng Android

Phát triển ứng dụng iOS

Mục tiêu:

Tăng khả năng tiếp cận

Tăng trải nghiệm người dùng

2.6 Bổ sung tính năng định vị GPS

Hiện tại vị trí chấm công mới ở mức cơ bản.

Hướng cải tiến:

Xác thực GPS chính xác

Giới hạn khu vực chấm công

Mục tiêu:

Tăng độ chính xác vị trí

Ngăn chặn chấm công ngoài khu vực

2.7 Nâng cấp hệ thống báo cáo

Hiện tại báo cáo còn ở mức cơ bản.

Hướng cải tiến:

Dashboard trực quan

Biểu đồ thống kê

Xuất file Excel/PDF

Mục tiêu:

Hỗ trợ quản lý tốt hơn

Phân tích dữ liệu hiệu quả hơn

2.8 Tăng cường bảo mật

Mặc dù hệ thống đã sử dụng JWT, vẫn có thể cải thiện thêm.

Hướng cải tiến:

Refresh Token

Rate Limiting

Log bảo mật

Mã hóa dữ liệu nhạy cảm

Mục tiêu:

Tăng an toàn hệ thống

Giảm nguy cơ tấn công

3. Định hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng theo hướng:

Quản lý lương (Payroll)

Quản lý KPI

Quản lý hiệu suất nhân viên

Tích hợp thông báo Email/SMS

Đồng bộ với hệ thống ERP

Đề tài đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một hệ thống chấm công thông minh kết hợp giữa quản lý nhân sự và công nghệ nhận diện khuôn mặt. Hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng, đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Mặc dù vẫn còn những nội dung cần cải tiến, kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển hệ thống theo hướng hoàn thiện và ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp.

PHỤ LỤC

- **Tài liệu và link tham khảo**
- **Link mã nguồn (đẩy lên Github)**